Friction and Resultant Forces - Practice worksheet

GCE Ordinary Level Physics - Frottements et resultantes

Complete each exercise on paper, writing every step of your reasoning, then compare with the separate answer key.
Fais chaque exercice sur une feuille en detaillant ton raisonnement, puis compare avec le corrige separe.

1. Exercise 1 - Useful or harmful

For each of these, say if friction is useful or harmful: a) the sole of a shoe on a wet floor, b) the axle of a bike wheel, c) the brake pads of a car.
Pour chacun, dis si le frottement est utile ou genant : a) la semelle d'une chaussure sur sol mouille, b) l'axe d'une roue de velo, c) les plaquettes de frein d'une voiture.

2. Exercise 2 - One direction only

Two porters push a sofa with 300 N and 400 N in the same direction. What is the size of the resultant force?
Deux porteurs poussent un canape avec 300 N et 400 N dans le meme sens. Quelle est la valeure de la force resultante ?

3. Exercise 3 - Tug of war

A rope game pulls 450 N to the right and 250 N to the left. Compute the resultant force, with its direction.
Un jeu de corde tire 450 N vers la droite et 250 N vers la gauche. Calcule la resultante, avec son sens.

4. Exercise 4 - Fighting friction

A crate is driven by a resultant of 0 N over the ground while someone pushes with 180 N. What is the friction force from the ground?
Une caisse avance sous une resultante de 0 N pendant qu'on la pousse avec 180 N. Quelle est la force de frottement du sol ?

5. Exercise 5 - Unbalanced

Weight of a crate : 500 N downward. Normal force from a table : 500 N upward. What is the resultant in the vertical direction?
Poids d'une caisse : 500 N vers le bas. Force normale de la table : 500 N vers le haut. Quelle est la resultante verticale ?

6. Exercise 6 - Balance or change

States if the motion changes or stays identical : a) a car at rest with resultant 0 N, b) a sprinter accelerating, resultant 120 N, c) a pontoon boat at constant velocity on a lake.
Dis si le mouvement change ou reste identique : a) une voiture a l'arret, resultante 0 N, b) un sprinter qui accelere, resultante 120 N, c) un bateau a vitesse constante sur un lac.

Mega Mighty Sixers - contenu original, diffusion libre aux membres de l association